RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Analyse asymptotique

Au programme : Relations de comparaison, équivalents, développements limités.

L'essentiel

- $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$.
- $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$.
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$.
- $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$.
- On ne somme jamais des équivalents : on passe aux DL.